

PLANT VISION

ระบบตรวจจับสภาพต้นไม้อัจฉริยะ บน Coral Dev Board
ด้วย **AI** และ **IoT** สำหรับการเฝ้าระวังและดูแลพืชอัตโนมัติ



ผู้จัดทำ
นายกัณณัฐ วชิราภรณ์ B6746537
นายธีรศักดิ์ วาгда B6727727

ผลตรวจจับ โดยรวม
60% ความแม่นยำประมาณ

ตรวจจับสภาพปกติ (Normal)



FPS 10 Classes 1

ผลการตรวจจับ
NORMAL

ความน่าจะเป็น confidence 66%

Coral IP 10.10.10.1 MQTT

ตัวอย่าง การตรวจจับสภาพปกติ ของต้นพืช

ตรวจจับสภาพเหี่ยว (Wither)



FPS 10 Classes 1

ผลการตรวจจับ
WITHER

ความน่าจะเป็น confidence 52%

Coral IP 10.10.10.1 MQTT

ตัวอย่าง การตรวจจับสภาพเหี่ยว ของต้นพืช



ความแม่นยำ
60%



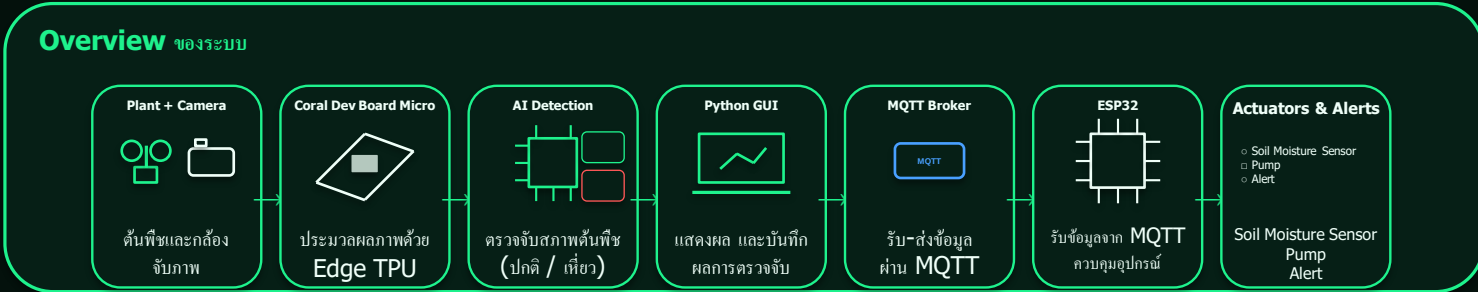
FPS
10



จำนวนคลาส (Classes)
2 ปกติ / เหี่ยว



รูปแบบผลลัพธ์ (Output)
MQTT



หลักการและเหตุผล

การดูแลต้นไม้ต้องอาศัยมนุษย์คอยสังเกตสภาพใบและความเหี่ยว หากไม่มีเวลาดูแล อาจทำให้ต้นไม้เสียหาย จึงพัฒนาระบบ AI เพื่อตรวจสอบสภาพต้นไม้จากภาพและออกการะของตู้ดูแล

วัตถุประสงค์

- ลดภาระในการเฝ้าดูต้นไม้
- ตรวจจับสภาพต้นไม้ (ปกติ / เหี่ยว)
- ทดลองใช้ Coral Dev Board Micro (Edge TPU)
- แสดงผล และบันทึกค่าผ่าน Python GUI
- ส่งผลผ่าน MQTT เพื่อต่อระบบอัตโนมัติ

ผลการทดสอบ

ระบบแสดงภาพ ตรวจจับสภาพต้นไม้ (ปกติ / เหี่ยว) แบบ Real-time ได้ FPS ประมาณ 10 และผลตรวจจับ มีความแม่นยำประมาณ 60% โดยรวม



การพัฒนาในอนาคต

- เตรียมเพิ่มคลาสรูปและแมลงของพืช และขยายชุดข้อมูล
- เพิ่มระบบแจ้งเตือนผ่าน Web Dashboard และ Web
- สำหรับแสดงข้อมูล และประยุกต์ใช้กับโรงเรือนอัจฉริยะ

ปัญหาและแนวทางการพัฒนา

- แสงและมุมกล้องมีผลต่อผลลัพธ์ → ปรับมุม/แสง และเพิ่มข้อมูลฝึก
- เพิ่มข้อมูลให้หลากหลายมากขึ้น
- เพิ่มฟังก์ชันแจ้งเตือนผ่านแอป (Line Notify)
- ต่อยอดควบคุม ความชื้น / ปุ๋ย / ระบบรดน้ำ

Key Technologies

AI / Edge TPU, Python, MQTT, IoT / ESP32, Sensors

สรุป
Plant Vision เป็นต้นแบบระบบตรวจจับสภาพต้นไม้อัจฉริยะ ด้วย AI บน Edge TPU สามารถตรวจจับสภาพได้แบบ Real-time และส่งผลผ่าน MQTT ผลการทดลองสามารถแสดงภาพจาก Coral Dev Board Micro พร้อม Bounding Box, Confidence และ FPS ผ่าน Python GUI ได้ ระบบนี้ Detect โดยรวมประมาณ 60% และยังสามารถพัฒนาต่อด้วยการเพิ่ม Dataset, Sensor และระบบควบคุมอัตโนมัติ แนวทางต่อยอดคือการเชื่อมต่อ ESP32, Sensor ความชื้นดิน, ปุ๋ยน้ำ และระบบแจ้งเตือน เพื่อช่วยลดภาระของผู้ดูแลต้นไม้